Lösungsvorschlag: Automatisierte Produktions- und Ressourcenplanung

GAMMA Catering · Oct 16, 2026 · @Dominik Weckherlin

Ausgangslage und Zielbild

Ziel ist ein System, das aus einem verkauften Menü und der Gästezahl automatisch alles ableitet, was für die Durchführung nötig ist: Waren, Produktion, Geräte, Material, Personal und Kosten.

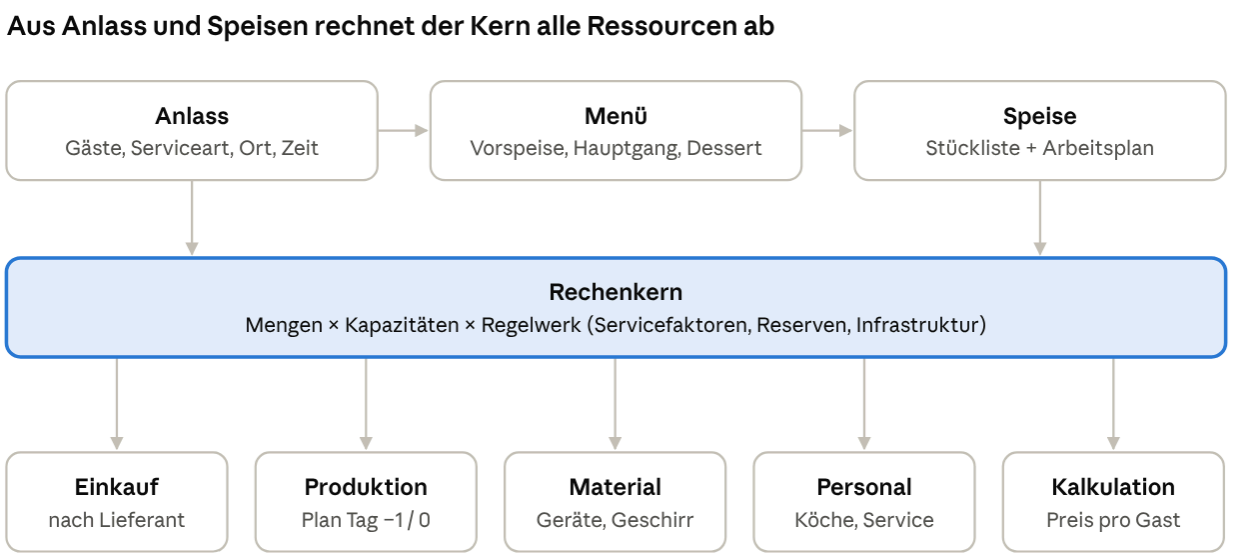
In der Event-Gastronomie steckt dieses Wissen typischerweise in der Erfahrung der Küchen- und Eventverantwortlichen. Das System macht es strukturiert, wiederholbar und für Verkauf, Küche und Logistik gleichermassen nutzbar.

Nutzen auf einen Blick:

- Schnellere und verlässlichere Offerten mit kalkulierter Marge
- Einheitliche Produktions- und Packlisten für jeden Anlass
- Frühzeitige Planung von Zusatzpersonal und Mietmaterial
- Weniger Überproduktion und Food Waste durch genaue Mengen

Grundprinzip: Stückliste und Arbeitsplan pro Speise

Die Küche wird wie eine Fertigung behandelt: Jede Speise hat eine Stückliste (welche Zutaten, wie viel) und einen Arbeitsplan (welche Schritte, wie lange, auf welchem Gerät, von wem, wo). Ein Menü ist eine Sammlung von Speisen, ein Anlass ist Menü × Gäste × Rahmenbedingungen.



Grundprinzip · Eingabe, Rechenkern, fünf Ergebnisse

Der Verkauf gibt nur den Anlass ein; alles darunter rechnet das System aus den hinterlegten Speisen und dem Regelwerk ab.

Datenmodell: die sechs Bausteine

Alles lässt sich auf sechs Stammdaten-Bausteine zurückführen; das Regelwerk ist dabei das eigentliche Know-how des Hauses.

Baustein	Inhalt	Beispiel
Artikelstamm	Zutat, Lieferant, Preis, Gebinde, Ausbeute/Verlust	Karotten, 15 % Rüstverlust
Rezept	Komponenten pro 10 Portionen, verschachtelbar, Portionsgrösse	Kalbsjus → Sauce → Hauptgang
Prozessschritt	Rüsten, Garen, Kühlen, Regenerieren, Anrichten; Rüstzeit + Zeit pro Einheit, Gerät, Qualifikation, Ort	Garen im Combi-Steamer, 10× GN 1/1, Zentralküche
Ressource	Geräte, Transportboxen, Geschirr, Fahrzeuge, Personalrollen mit Kapazität und Kosten	Mobiler Combi-Steamer, Koch, Service
Regelwerk	Servicefaktoren, Reserven, Infrastruktur-Regeln	Teller-Service: 1 Service pro 10–12 Gäste

Baustein	Inhalt	Beispiel
Anlass	Gäste, Menü, Serviceart, Ort, Infrastruktur, Zeitplan	120 Gäste, 3 Gänge, keine Küche vor Ort

Berechnungslogik und Ergebnisse

Das System «explodiert» den Anlass Schritt für Schritt – wie eine Stückliste in der industriellen Fertigung.

1. **Mengen:** Gäste × Portionsgrösse je Speise, plus Reserve, plus Rüst- und Garverlust → Bruttomengen je Artikel.
2. **Einkauf:** Bruttomengen nach Lieferant, Gebinde und Bestelltermin gruppiert.
3. **Produktionsplan:** Jeder Prozessschritt wird nach Ort und Zeit eingeplant – Zentralküche (z.B. Cook & Chill am Vortag) oder vor Ort (Regenerieren, Anrichten).
4. **Geräte und Material:** Menge ÷ Gerätekapazität → Anzahl Combi-Steamer, Wärmeschränke, GN-Behälter; Serviceart → Teller, Besteck, Gläser inkl. Reserve; Volumen → Fahrzeuge.
5. **Personal:** Produktionsstunden je Rolle (Rüstzeit + Zeit pro Einheit) plus Einsatz vor Ort gemäss Servicefaktoren → Schichten und Zusatzpersonal.
6. **Kalkulation:** Warenkosten + Personal + Geräte/Miete + Transport → Selbstkosten, Angebotspreis, Marge pro Gast.

Die Grundformel für den Zeitbedarf eines Prozessschritts:

Zeit Prozessschritt = Rüstzeit + (Menge ÷ Chargengrösse) × Zeit pro Charge

Ergebnisdokumente pro Anlass: Offerte, Einkaufsliste, Produktionsplan, Packliste, Personaleinsatzplan, Nachkalkulation.

Praxisbeispiel: 120 Gäste, 3-Gang-Menü, Teller-Service

Eine Eingabe von fünf Feldern ergibt den kompletten Ressourcenbedarf; die Werte unten sind illustrative Richtwerte, die im Pilot kalibriert werden.

Eingabe: 120 Gäste · Vorspeise, Hauptgang, Dessert · Teller-Service · Location ohne Küche · Apero 18:30, Essen 19:30

Ergebnis	Wert	Herleitung
Teller	ca. 400	3 Gänge × 120 + 10 % Reserve

Ergebnis	Wert	Herleitung
Mobile Combi-Steamer	2	Regenerieren Hauptgang, Kapazität je Gerät
Wärmeschränke	4	Zwischenlagerung Komponenten
Köche vor Ort	3	Anrichten 3 Gänge im Takt
Service	11	1 pro 10–12 Gäste
Abwasch	2	Keine Infrastruktur vor Ort
Fahrzeug	1 Lieferwagen	Volumen GN-Boxen + Material
Produktion	Tag −1 und Tag 0	Cook & Chill, Fertigstellung vor Ort
Preis pro Gast	kalkuliert	Waren + Personal + Material + Transport + Marge

Umsetzung in drei Stufen

Erst die Logik mit echten Daten beweisen, dann die Software bauen – so bleibt das Risiko klein und der Nutzen früh sichtbar.

Stufe	Inhalt	Dauer	Ergebnis
1 · Proof of Concept	Strukturierte Tabellen (Excel/Sheets), 1–2 Mustermenüs, 15–20 Speisen; Abgleich mit 3–5 vergangenen Anlässen	4–6 Wochen	Validierte Logik und Regelwerk
2 · Webanwendung	Datenbank (z.B. Supabase), Eingabemaske für den Verkauf, automatische Offerte, Einkaufs-, Produktions- und Packliste; Anbindung an Warenwirtschaft und Einsatzplanung	3–4 Monate	Produktives Werkzeug für Verkauf, Küche, Logistik

Stufe	Inhalt	Dauer	Ergebnis
3 · Ausbau	KI-gestützte Erfassung von Rezepten und Prozessen, Mengenprognosen aus Vergangenheitsdaten, Geräteanbindung (z.B. RATIONAL ConnectedCooking für Garprogramme und HACCP)	laufend	Lernendes System, weniger Food Waste

Die Dauer ist eine erste Schätzung und hängt vor allem von der Verfügbarkeit normierter Rezepte ab.

Erfolgsfaktoren und nächste Schritte

Die Software ist der kleinere Teil – entscheidend ist die Qualität der Stammdaten und dass Küche und Service das Regelwerk mittragen.

Erfolgsfaktoren

- Normierte Rezepte mit realen Ausbeuten statt Schätzwerten
- Gemessene Arbeitszeiten pro Prozessschritt
- Regelwerk gemeinsam mit Küchen- und Serviceleitung definiert und gepflegt
- Klein starten: wenige, gut gepflegte Speisen vor dem ganzen Sortiment
- Ein klar verantwortlicher Datenpfleger (Rezepte, Preise, Regeln)

Nächste Schritte

- [ ] Pilotmenü und 15–20 Speisen auswählen
- [ ] Bestehende Rezepturen und Systeme (Warenwirtschaft, Einsatzplanung) sichten
- [ ] Servicefaktoren und Reserven mit der Eventleitung festlegen
- [ ] Proof of Concept aufbauen und an 3–5 vergangenen Anlässen prüfen